Point d'Avancement Hebdomadaire

Projet ERATER — Vision Multimodale en Temps Réel

Auteur : Ulrich Oliver TOKAM KAMDEM
Date : 23 Octobre 2026
Statut : Fonctionnalité 1 Terminée

1. TRAVAIL EFFECTUÉ

Pour commencer, je me suis concentré sur la fiabilisation du prototype existant et la mise en place de la **Fonctionnalité 1** :

- **Filtrage des personnes :** J'ai configuré l'inférence YOLOv8n pour qu'elle n'isole que la classe *personne* et ne déclenche plus d'alertes inutiles sur d'autres objets.
- **Seuil de proximité dynamique :** J'ai sorti les valeurs codées en dur pour lire le seuil d'alerte (`proximity_threshold`) directement depuis le fichier `config.json` .
- **Gestion des erreurs caméra :** J'ai sécurisé l'ouverture de la webcam pour éviter que le script ne plante brutalement en cas de problème matériel, et j'ai vérifié la fermeture propre des fenêtres OpenCV à l'arrêt.
- **Nettoyage du dépôt GitHub :** J'ai réorganisé l'arborescence avec les fichiers `main.py` , `config.json` , `requirements.txt` , et le dossier `tests/` .

2. COMMITS ET MODIFICATIONS SUR GITHUB

J'ai découpé mon travail sur Git en plusieurs commits ciblés avec des messages clairs :

Commit	Description	Fichiers modifiés
`a318869`	structure: initialisation du dépôt et ajouts de base	`PROJET-ERATER.py` , `README.md`
`b49201a`	refactor: renommage en main.py et sécurisation webcam	`main.py`
`c71032f`	feat: passage de la proximité dans config.json	`config.json`
`d82415e`	test: ajout du test de validation de pipeline	`tests/test_pipeline.py` , `requirements.txt`
`e93526f`	docs: rédaction des étapes d'installation et limites	`README.md` , `benchmark_metrics.csv`

3. TESTS RÉALISÉS ET RÉSULTATS

J'ai créé des scénarios de test dans le dossier `tests/` avec la bibliothèque standard `unittest` :

- **Lecture de la configuration :** Vérification que `config.json` existe et contient bien les paramètres de seuil et de caméra. *(Succès)*.
- **Chargement du modèle :** Validation que le modèle YOLOv8 s'initialise correctement sans erreur de mémoire. *(Succès)*.
- **Exécution :** Lancement vérifié avec la commande `python -m unittest discover tests` .

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- **Sensibilité de la taille de bounding box :** Le calcul de proximité basé sur la surface de l'encadré 2D sautillait un peu quand la personne bougeait vite. J'ai ajusté la sensibilité pour éviter que l'alerte ne clignote.
- **Fréquence d'affichage :** L'affichage était légèrement saccadé sur CPU lors de la première initialisation du modèle. Cela se stabilise rapidement une fois les premières images traitées.

5. OBJECTIFS SUIVANT

Pour la suite du projet, je vais me concentrer sur la **Fonctionnalité 2** :

- Mettre en place le suivi (tracking) des personnes avec conservation de leur identifiant (ID).
- Calculer et afficher la durée exacte de présence de chaque personne dans le champ de la caméra.